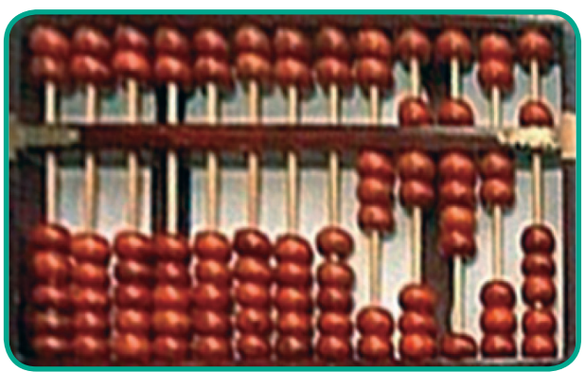
இலக்கவகை (டிஜிட்டல்) கணினி – அடிப்படைகள் (FUNDAMENTAL OF DIGITAL COMPUTER)

அறிமுகம்

கம்யூட்டர் – கணினி! இன்று இதைவிட ஓர் வசீகரமான வார்த்தை வேறு இல்லை என்றுதான் கூற வேண்டும். பரந்து விரிந்த இந்த உலகம் கணினியின் வரவால் நம் கைக்குள் வந்துவிட்டதாக ஓர் உணர்வு. உலகத்தின் எம்மூலையில் எந்நிகழ்வு நடந்தாலும் வலைதளம் மூலம் அதை அறிந்து கொள்ள, பார்த்து இன்புற, கேட்டு இரசிக்க.. இன்னும் நாம் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்தே இந்த உலகத்தைக் காண... அனைத்துக்கும் மேலாக நமக்கு ஓர் அடிமையாய்ப் பணியாற்றப் படைக்கப்பட்டதுதான் இந்தக் கணினி.

9.1 கணினி பிறப்பின் வரலாறு

மனிதன் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே சில கணக்கீடுகளை வரையறுக்கப் பல முறைகளைக் கையாண்டு வந்தான். எண்கள் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு இதன் வேகம் சற்று அதிகரித்தது. மனிதனால் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட கணக்கிடும் கருவி "அபாகஸ்" (ABACUS) என்னும் மணிச்சட்டம்.



மணிச்சட்டம்



நேப்பியர் போன்ஸ்

இது சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது எனக் கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து பல கணக்கீட்டுக் கருவிகள் (Slide Rules, Pascal calculating Machine, Nappier Bones, போன்றவை) மேற்கத்திய நாட்டு விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டது.



ஜான் நேப்பியர்

இவற்றில் மிக முக்கியமானது இங்கிலாந்து நாட்டின் கணித மேதை சார்லஸ் பபேஜ் (1791–1871) அவர்கள் உருவாக்கிய பகுமுறை பகுப்பான் (Analytical Engine) என்ற இயந்திரவியல் சாதனம்.



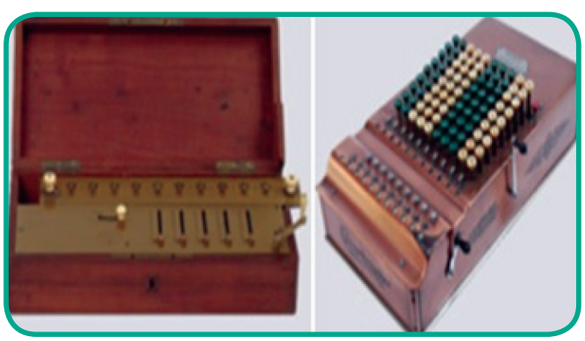
பிளைஸ் பாஸ்கல்

இது பற்சக்கரங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட சாதனம். ஒவ்வொரு பல் நகரும் போது ஒவ்வொரு எண் நகர்வதாக அமைக்கப்பட்டது. இதன் செயல்பாட்டை மிக எளிமையாகப் புரிந்து கொள்ள சிறந்த எடுத்துக் காட்டு, வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் வேகம் காட்டுக் கருவி (Speedo meter) ஆகும்.

இதை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் கணிப்பான் (Calculator). கணிப்பானின் வளர்ச்சி அடைந்த நிலைதான் கணினி. சொல்லப்போனால் கணிப்பான் என்பது சிறிய கணக்கிடும் கருவி என்றும், கணினி என்பது பெரிய கணக்கிடும் கருவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

> கணிப்பான் சிறியதாக இருப்பதால் சிறிய கணக்கிடும் கருவியா...?
> கணினி பெரியதாக இருப்பதால் பெரிய கணக்கிடும் கருவியா...?

கணினியைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளத் துவங்கும் முன் இரண்டு முக்கியமான கருத்துக்களை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.



பாஸ்கல் கணக்கிடும் கருவி

EE_Tamil_Chapter09.indd 173 11/10/2020 1:15:57 PM